

Blatt 23: Entwickeln Sie Ihre Affinität zu Quadriken!

Lösungen zu den Hausaufgaben

Vorgelegt sei eine Menge $Q \subseteq \mathbb{K}^n$, etwa eine Quadrik. Wir betrachten hierzu die Menge

$$G = \text{AGL}(\mathbb{K}^n, Q) := \{f \in \text{AGL}(\mathbb{K}^n) \mid f(Q) = Q\}.$$

Man zeigt leicht, dass $G \leq (\text{AGL}(\mathbb{K}^n), \circ, \text{id}_{\mathbb{K}^n})$ eine Untergruppe ist, die *Stabilisatorgruppe*.

WAS UNTERSCHIEDET KREIS UND PARABEL?

QUADRIK, QUAK, QUAK

- H1** (a) Bringen Sie $P = 6X_1^2 + 9X_2^2 - 4X_1X_2 + 16X_1 - 22X_2 + 9$ in euklidische Normalform.
[4P] (b) Skizzieren Sie die Quadrik $Q = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid P(x) = 0\}$ in neuen und alten Koordinaten.

Lösung:

- (a) Wir stellen zunächst die erweiterte Matrix A' zu P auf:

$$A' = \left[\begin{array}{c|cc} 9 & 8 & -11 \\ \hline 8 & 6 & -2 \\ -11 & -2 & 9 \end{array} \right]$$

Nun bestimmen wir Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$. Das charakteristische Polynom ist $\chi_A(X) = (6-X)(9-X) - 4 = (X-5)(X-10)$. Die Eigenräume zu den Eigenwerten 5 und 10 sind jeweils eindimensional und werden von den Vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ bzw. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ erzeugt. Die beiden stehen bereits orthogonal aufeinander (da verschiedene Eigenwerte) und müssen also nur noch normiert werden, um eine ONB aus Eigenvektoren zu erhalten. Wir setzen $T_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ und $T'_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ und erhalten

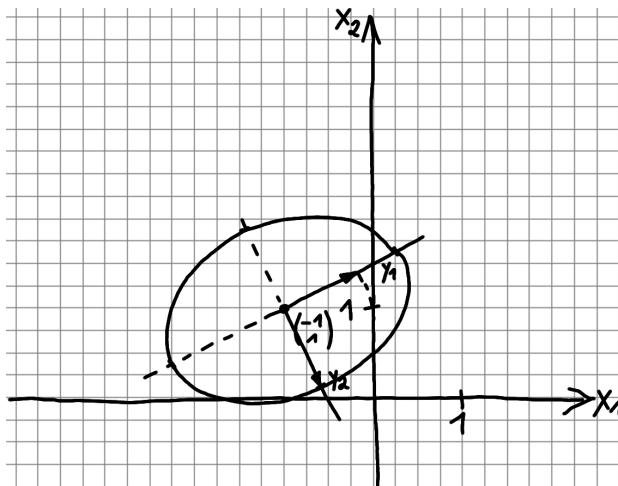
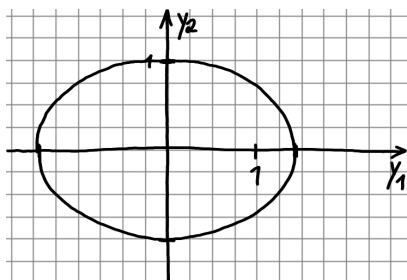
$$A'_1 = T_1'^T A' T_1' = \left[\begin{array}{c|cc} 9 & \sqrt{5} & 6\sqrt{5} \\ \hline \sqrt{5} & 5 & 0 \\ 6\sqrt{5} & 0 & 10 \end{array} \right]$$

Nun arbeiten wir weiter im bekannten Schema:

$$\begin{array}{cc} A' & E_3 \\ A'_1 = \left[\begin{array}{c|cc} 9 & \sqrt{5} & 6\sqrt{5} \\ \hline \sqrt{5} & 5 & 0 \\ 6\sqrt{5} & 0 & 10 \end{array} \right] & T'_1 = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{array} \right] & (0) - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (1) \\ A'_2 = \left[\begin{array}{c|cc} 8 & 0 & 6\sqrt{5} \\ \hline 0 & 5 & 0 \\ 6\sqrt{5} & 0 & 10 \end{array} \right] & T'_2 = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -\frac{2}{5} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{array} \right] & (0) - \frac{3}{\sqrt{5}} \cdot (2) \\ A'_3 = \left[\begin{array}{c|cc} -10 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{array} \right] & T'_3 = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{array} \right] \end{array}$$

Nach Skalierung erhalten wir die euklidische Normalform $P_{\text{eukl}}(Y) = \frac{Y_1^2}{\sqrt{2}} + \frac{Y_2^2}{1^2} - 1$ von $P(X)$ in den transformierten Koordinaten Y . (Es handelt sich somit um eine Ellipse mit Halbachsenlängen $\sqrt{2}$ und 1.)

- (b) Für die Ellipse in transformierten Koordinaten zeichnet man sich am besten zunächst die Punkte $(\pm\sqrt{2}, 0)^T$ und $(0, 1)^T$ ein, ggf. noch weitere Punkte, und verbindet diese zu einer Ellipse. Für die Ellipse in Originalkoordinaten zeichnet man nun das neue Koordinatensystem ein (Ursprung im Punkt $(-1, 1)^T$ und daran angeheftet die Vektoren der ONB). Die transformierte Ellipse kann man jetzt wieder leicht zeichnen, indem man zunächst Punkte auf der Ellipse (z.B. die Punkte von oben) transformiert und diese wiederum verbindet.



///

WHAT'S IN A NAME?

H2 Sei $P = 9X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - 6X_1X_2 - 6X_1X_3 + 2X_2X_3 - 6X_1 - 2X_2 - 2X_3 + 1 \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$.

[4P] (a) Bringen Sie P mit $X' = SY'$ in affine Normalform; nennen Sie dazu $S \in \text{AGL}_3 \mathbb{R}$.

(b) Um welche Quadrik handelt es sich (als traditioneller Name gemäß Folie V222)?

Lösung:

(a) Die Matrixform von P ist $X^\top AX = 0$ mit

$$A' = \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & -3 & -1 & -1 \\ \hline -3 & 9 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad X' = \begin{bmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$$

Wir formen A' nun um zur Normalform:

$$\begin{array}{ccc}
\left[\begin{array}{c|cccc} 1 & -3 & -1 & -1 \\ -3 & 9 & -3 & -3 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & (1) + 3 \cdot (2) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 1 & -3 & -1 & -1 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & -6 & -1 & -1 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & (2) + (-1) \cdot (3) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 1 & -6 & -1 & -1 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & -6 & 0 & -1 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] & (0) + 1 \cdot (3) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & -6 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & -6 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] & \frac{1}{6} \cdot (1) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & -6 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] & (1) \leftrightarrow (3) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] & (2) \leftrightarrow (3) \\
\left[\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right]
\end{array}$$

Die affine Normalform von $P(X)$ ist somit $P_{\text{aff}}(Y) = Y_1^2 - 2Y_2 = 0$ in den transformierten Koordinaten Y .

Aus der Rechnung lesen wir die Transformationsmatrix $S' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ab, sodass $B' = S'^T A' S'$

in Normalform ist. Für $X' = S'Y'$ gilt also

$$P(X) = X'^T A' X' = Y'^T S'^T A' S' Y' = Y'^T B' Y' = P_{\text{aff}}(Y)$$

wie gewünscht.

(b) Es handelt sich um einen parabolischen Zylinder.

///